

OpenAI Math Digest

CATALOGUE 063

一般化向井予想

カタログ案内と1篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-09

制作: Masataka Iwai・大阪大学

AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

カタログ案内に続き、収録論文1篇の解説を掲載しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00・カタログ063 案内	3
01・The generalized Mukai conjecture	5

原論文の参照版: `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`

[カタログ063 · 案内](#)[Web版を読む ↗](#)

CATALOGUE 063

一般化向井予想

The generalized Mukai conjecture

滑らかな複素 Fano 多様体に対する一般化向井不等式と、等号の場合の分類を扱う。公式一覧の収録論文は1本。

全1篇の要点（公式カタログ順）

主結果の範囲を短くまとめています。正確な仮定と定式化は併記した原典の結果を参照してください。

[カタログ 063 · 2026-10-09 確認の固定参照版](#)

#

01

論文・概説

[The generalized Mukai conjecture →](#)

図中の略称: Generalized Mukai

2026-09-24 · 19 ページ

[原論文（GitHub） ↗](#)

主に何を主張するか

滑らかな複素射影Fano多様体について、Picard数とpseudoindexの不等式 $\rho(X)(\iota(X)-1) \leq \dim X$ 、および等号時の射影空間の積による分類を主張する。

[Theorem 1.1 · p. 2 ↗](#)

議論の役割・概説

Point descendantの下界と漸化式から固有値の独立性を得て、交代トレースで不等式を導く。等号時は曲線族と積の特徴付けを使う。

[証明概説を読む →](#)

外部結果とのつながり

直接入力と、縮約を補う別構成を記事の一覧で区別し、使用箇所・適用仮定・確認範囲を記録した。他カタログとの全依存関係は未調査である。

原典・確認範囲

公式分野は **Algebraic and complex geometry**（代数幾何学・複素幾何学）。公式カタログの2026年10月6日版を参照する。

[OpenAI Research Catalog · Catalogue 063 · p. 8](#) · [公式論文一覧](#)

参照版：`fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`。

原稿§§2–6の証明本文と直接入力の記述・適用箇所を照合した。全証明の独立検証ではない。残る技術的確認と外部証明の範囲は記事末尾に明記した。

The generalized Mukai conjecture

Point descendant の下界、量子因子の独立性、最小有理曲線族による等号分類

この原稿は、滑らかな複素 Fano 多様体の Picard 数と pseudoindex の不等式を、量子乗法の次数構造から導くと主張する。証明の核心は、独立な曲線次数に属する対応の非零積を作ることである。等号の場合に限って、その対応を最小次数の実際の有理曲線族へ移し、既存の積の特徴付けを適用する。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-24 · 19 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 一般化向井不等式と等号の場合

X を正次元 n の滑らかな連結な複素射影 Fano 多様体とし、 ρ_X を Picard 数、 ι_X を pseudoindex とする。原稿の主張は

$$\rho_X(\iota_X - 1) \leq n$$

であり、等号は

$$X \simeq (\mathbb{P}^{\iota_X-1})^{\rho_X}$$

のとき、かつそのときに限り成立する。以下では $r = \rho_X$ 、 $\iota = \iota_X$ と置く。 $\iota = 1$ なら左辺は $0 < n$ なので、証明の対象は $\iota \geq 2$ である。

Theorem 1.1 · p. 2; §1 · pp. 2–3

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿 [Generalized Mukai](#) を指します。外部入力には次の略号を使います。

- [KM Kontsevich–Manin](#) — Correlator relations : correlatorの関係式と漸化式。1998年公刊版。

- **PA** Rahul Pandharipande — Rational curves on hypersurfaces : divisor · string · topological recursionの関係式。1998年公刊版（Astérisque 252）。
- **MM** Andrei Mustață and Magdalena Anca Mustață — Intermediate moduli : 安定写像の中間モジュライによる縮約の別構成。arXiv v4（2006年7月17日）。
- **MMC** Anca M. Mustață and Andrei Mustață — Chow ring : 中間モジュライのスタックとcotangent class。arXiv v5（2006年11月30日）。
- **TZ** Zhiyu Tian and Hong R. Zong — One-cycles : 有理曲線による1-cycleの生成とcomb smoothing。arXiv v5（2013年7月22日）。
- **CA** Frédéric Campana — Fano rational connectedness : Fano多様体の有理連結性。1992年公刊版。
- **DE** Olivier Debarre — Rational curves : separably rationally connectedへの移行。2011年8月29日版の講義ノート。
- **BCDD** Laurent Bonavero, Cinzia Casagrande, Olivier Debarre and Stéphane Druel — Mukai chain bound : 順序付きchain locusの次元下界。2003年公刊版。
- **ERR** Bonavero–Casagrande–Debarre–Druel — Mukai chain bound : chain boundの適用条件の訂正。日付記載なしの著者公開訂正1ページ（2026年10月9日取得）。
- **OC** Gianluca Occhetta — Product characterization : 射影空間の積の特徴付け。2006年公刊版。

各引用に結果番号とページを付します。誌面番号とPDF内の位置が異なる場合は両方を示します。GitHubの閲覧リンクではページ位置への自動移動を前提としません。

2. Proposition 3.1 の証明 — point descendant の下界

証明対象 : Proposition 3.1 · p. 6

証明の道筋。 この節で free な次数の point descendant に正の下界を与え、次節で漸化式と比較して量子因子の固有値の独立性を得る。交代トレースがそれを曲線対応の非零積へ変換し、次数の減少量から不等式を導く。等号の場合は最小次数の曲線族を取り出して分類する。

数値的曲線次数 β に対し $d_\beta = -K_X \cdot \beta$ と書く。 $-aK_X$ による埋込み $X \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ を固定する。

Proposition 3.1 が供給する入力、 β が非定数 free map で表されるとき

$$\langle \tau_{d_\beta-2}(\text{pt}) \rangle_\beta \geq (ad_\beta)^{-(d_\beta-1)}$$

である。これは非零性だけでなく、後の減衰率の比較に必要な定量的下界である。

1 評価ファイバーと非障害部分

$F = \text{ev}^{-1}(x)$, $h = d - 2$, $b = ad$, $[F]^{\text{vir}}|_U = [U]$
 β は free、 x は非常に一般、 U は既約な源を持つ写像

全次数を印の成分へ移す。

§§3.2–3.3 · pp. 7–8

印の近傍を保つ縮約の別構成：

Intermediate moduli [MM] · Proposition 1.3 · pp. 5–6

2 印以外を共通零点へ縮約

$\Phi : F \rightarrow W$, $\psi = \Phi^*\xi$, $1 \leq w_j \leq b$

印の近傍と cotangent line を保ち、 U 上の generic degree は 1

各 tail の次数 $\geq \iota \geq 2$ と Chow localization を使う。

§3.4 · pp. 8–9

仮想類そのものの有効性は不要。

3 境界の押し出しを消す

$\dim \Phi(F \setminus U) \leq d_0 + u - 2 \leq h - 1$

$\Phi_*[F]^{\text{vir}} = \sum_{\alpha} [\Phi(U_{\alpha})] \neq 0$ 有効 h -cycle

座標部分スタックの次数 $1/(w_0 \cdots w_h)$ と射影公式。

Lemma 3.2; Proposition 3.1 (proof) · pp. 9–10

4 重み付き次数から定量的下界

$$\langle \tau_{d-2}(\text{pt}) \rangle_{\beta} = \int_{\Phi_*[F]^{\text{vir}}} \xi^h \geq b^{-(h+1)} = (ad)^{-(d-1)}$$

評価ファイバーの縮約と境界像の次元評価からdescendantの下界を得る

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 非障害部分を保つ縮約

β を free な次数、 $d = d_{\beta}$ 、 $b = ad$ 、 $h = d - 2$ とする。非常に一般の点 x を選び、

$F = \text{ev}^{-1}(x) \subset \overline{M}_{0,1}(X, \beta)$ と置く。既約な源を持つ開部分 U は空でなく滑らかで、 $[F]^{\text{vir}}|_U = [U]$

となる。原稿は印を持つ成分を残し、他の木を付着点の共通零点に置き換える。§3.2の

$L^+ = L(\sum_e e\Delta_e)$ は印の成分へ全次数を移し、印の近傍を変えない。正規化した係数を重み付き射影スタック W に送る射 $\Phi : F \rightarrow W$ が得られ、 $\psi = \Phi^*\xi$ 、 $\xi = c_1(\mathcal{O}_W(1))$ 、 U 上の generic stack degree は1となる。

§§3.1–3.3 · pp. 6–8

Intermediate moduli [MM] · Definition 1.2; Proposition 1.3 · pp. 5–6; Lemma 3.3 (proof) · pp. 17–18

Chow ring [MMC] · Proposition 1.7 · p. 5

2. 消えるのは境界の押し出し

印の成分の反標準次数を d_0 、そこに付く木の数を u とする。縮約後に残るデータの次元は高々 $d_0 + u - 2$ 。各木の次数は少なくとも $\iota \geq 2$ なので、 $d - d_0 \geq 2u$ から

$$\dim \Phi(F \setminus U) \leq d_0 + u - 2 \leq h - 1$$

を得る。したがって Chow localization の境界項は押し出しで消え、 $\Phi_*[F]^{\text{vir}}$ は $\Phi(U)$ の成分の閉包からなる空でない有効 h -cycle になる。 $[F]^{\text{vir}}$ 自体の有効性や、すべての tail の非障害性を仮定する議論ではない。

§3.4 · pp. 8–9

3. スタックの次数を数値的下界にする

W の重みはすべて b 以下である。Lemma 3.2 は、 h 次元の整部分スタック $Z \subset W$ に対して $\int_Z \xi^h \geq b^{-(h+1)}$ を与える。重み付き斉次イデアルの単項式退化を使い、座標部分スタックの次数 $1/(w_0 \cdots w_h)$ を比較する。射影公式と合わせると、 $\int_{[F]^{\text{vir}}} \psi^h = \int_{\Phi_*[F]^{\text{vir}}} \xi^h$ が所要の下界になる。スタックの安定化群に由来する分母を落とさないことが、この定量化に必要である。

Lemma 3.2; Proposition 3.1 (proof) · pp. 9–10

3. Proposition 4.1 の証明 — 固有値の独立性

証明対象：Proposition 4.1; (8)–(11) · pp. 12–13

$H_k = H^{2k}(X, \mathbb{C})$ 、 $H = \bigoplus_{k=0}^n H_k$ と置く。数値的因子基底 $D_1, \dots, D_r$ に対して $\beta_j = D_j \cdot \beta$ とし、二点不変量が定める対応を $(S_\beta a, b) = \langle a, b \rangle_\beta$ と書く。可換な量子乗法行列は

$$A_j(q) = D_j \cup (-) + \sum_{\beta > 0} q^\beta \beta_j S_\beta, \quad S_\beta(H_k) \subset H_{k+1-d_\beta}.$$

次数制約により $d_\beta > n + 1$ の項は消え、これは有限 Laurent 多項式行列になる。以下の議論は量子コホモロジーの半単純性を仮定しない。

1 descendant を階乗正規化

$$\beta_j v_\beta = \sum_\gamma A_{j,\gamma} v_{\beta-\gamma}, \quad w_{\beta,k} = (d_\beta + k)! v_{\beta,k}$$

$$\|w_\beta\| \leq B^{d_\beta+1}, \quad (v_\beta, 1) = \langle \tau_{d_\beta-2}(\text{pt}) \rangle_\beta$$

漸化式と階乗正規化で指数上界を得る。

[Lemma 2.1 · p. 5](#)

[§4.1 · pp. 11–12](#)

[Correlator relations \[KM\] · Lemma 1.4 · 誌面 p. 391 / PDF p. 7](#)

[Rational curves on hypersurfaces \[PA\] · §1.2 · 誌面 p. 311 / PDF p. 6](#)

斉次化と free 次数の稠密性：

[Lemma 3.3; §4.2 · pp. 10–12](#)

2 従属性から斉次関係式を作る

全 joint tuple が従属 $\implies Q(A_1, \dots, A_r) = 0, Q \neq 0$
 free な η を $Q(\eta) \neq 0$ となるよう選ぶ

有理曲線による生成 · comb smoothing と有限シフトを使う。

[One-cycles \[TZ\] · Theorem 1.3 · p. 2](#)

[Proposition 2.4 · p. 4](#)

[\(9\)–\(11\) · pp. 12–13](#)

3 有限シフトを線形回数だけ反復

$\|w_{s\eta}\| \leq (2C/d)^{\lfloor \epsilon d \rfloor} B^{2d+1}, \quad d = d_{s\eta}$
 各段で $O(1/d)$ 、 $\lfloor \epsilon d \rfloor$ 回の間は次数と方向を制御

対数 $-\epsilon d \log d + O(d)$ と $-O(d)$ の矛盾。

[Proposition 3.1 · p. 6](#)

[Proposition 4.1 · p. 13](#)

4 指数下界との矛盾で独立性を得る

$(w_{s\eta}, 1) \geq ad^{n+1}(ae)^{-d}$
 ある joint tuple $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ は $\mathbb{C}$ 上代数的独立

階乗正規化したdescendantの指数下界と超指数的上界の矛盾

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 不安定な次数零項を分けた漸化式

$v_0 = \text{pt}$ とし、正次数では $(v_\beta, b) = \sum_{\ell \geq 0} \langle \tau_\ell(\text{pt}), b \rangle_\beta$ と定める。Lemma 2.1 は

$$\beta_j v_\beta = \sum_{\gamma} A_{j,\gamma} v_{\beta-\gamma}, \quad (v_\beta, 1) = \langle \tau_{d_\beta-2}(\text{pt}) \rangle_\beta$$

を与える。divisor equation の補正は $D_j \cup \text{pt} = 0$ で消える。topological recursion の次数零の三点側は古典的 cup 積、primary 項は $A_{j,\beta} v_0$ を与える。 v_0 を不安定な二点次数零不変量と同一視してはいけない。第二式には string equation を使う。引用先は非凸な滑らかな射影多様体にも、この式が仮想類を用いて成立すると明記している。

Lemma 2.1; (4)–(5) · p. 5 ·

Correlator relations [KM] · (4a) · 誌面 p. 388 / PDF p. 4; Lemma 1.4, (12) · 誌面 p. 391 / PDF p. 7 ·

Rational curves on hypersurfaces [PA] · §1.2 · 誌面 p. 311 / PDF p. 6

2. 有限個のシフトと階乗正規化

$w_{\beta,k} = (d_\beta + k)! v_{\beta,k}$ と置くと、 $(A_j(E)w)_{\beta,k} = \beta_j w_{\beta,k} / (d_\beta + k)$ となる。 $-K_X$ の係数で線形結合し、次数を上げる古典的項を有限の冪零級数で反転することで、 $\|w_\beta\| \leq B^{d_\beta+1}$ を得る。ここで正のシフトは有限個で、反標準次数を下げる。次の多項式関係から生じるシフトには、この単調性を要求しない。

§4.1; (6)–(7) · pp. 11–12

3. 関係式を避ける free な方向

$L = \overline{\mathbb{C}(q_1, \dots, q_r)}$ 上ですべての joint diagonal tuple が代数的従属だと仮定する。有限個の関係式を掛け、同時三角化と斉次性 (3) を使うと、非零斉次多項式 Q で $Q(A_1, \dots, A_r) = 0$ を得る。Lemma 3.3 により $Q(\eta) \neq 0$ となる free な次数 η を選べる。この補題は、Fano の有理連結性、Tian–Zong による有理曲線の CH_1 の生成、comb smoothing を用いる。handle を $\mathbb{P}^1$ 、twist の次数を -1 とすると、平滑化後の $H^1(f^*T_X(-1)) = 0$ から free 性を得る。有理曲線次数を free 次数の差で表し、加法閉性によって Zariski 稠密性へ進む。

Lemma 3.3 · pp. 10–11; Proposition 4.1 (proof) · p. 12 ·

One-cycles [TZ] · Theorem 1.3 · p. 2; Proposition 2.4 · p. 4 ·

Fano rational connectedness [CA] · Corollary 3.2 · 誌面 p. 543 / PDF p. 6 ·

Rational curves [DE] · Definition 2.20 · 誌面 p. 29 / PDF p. 30; Theorem 2.49 · 誌面 p. 43 / PDF p. 44

4. 線形回数の反復で矛盾する減衰率

$p = \beta/d_\beta$ を固定した多項式差分から、 η/d_η の近傍で $\|w_\beta\| \leq (C/d_\beta) \max_{\delta \in U} \|w_{\beta-\delta}\|$ を得る。 $\beta = s\eta$ とし、有限シフトを $\lfloor \epsilon d_\beta \rfloor$ 回反復しても次数と方向を制御できるよう $\epsilon > 0$ を選ぶと、(7)から

$$\|w_\beta\| \leq (2C/d_\beta)^{\lfloor \epsilon d_\beta \rfloor} B^{2d_\beta+1}.$$

一方、 $s\eta$ も free なので Proposition 3.1 は

$$(w_\beta, 1) \geq \frac{(d_\beta + n)!}{(ad_\beta)^{d_\beta-1}} \geq ad_\beta^{n+1} (ae)^{-d_\beta}$$

を与える。上界の対数は $-\epsilon d_\beta \log d_\beta + O(d_\beta)$ 、下界は $-O(d_\beta)$ で矛盾する。これが Proposition 4.1 の代数的独立性である。

Proposition 4.1; (8)–(11) · pp. 12–13

4. Proposition 5.3 の証明 — 交代トレースと不等式

証明対象：Proposition 5.3; (15) · p. 15

固有値の独立性だけでは、固定したコホモロジー基底で非零の対応の積を取り出せない。原稿の Lemma 5.1 は、変数に依存する基底変換の微分項を処理する。

1 独立な固有値組を補間で選ぶ

$A_0 = p(A_1, \dots, A_r)$, $p(\lambda) = 1$, $p(\mu) = 0$ ($\mu \neq \lambda$)
 同時上三角化を用い、半単純性は仮定しない

基底の微分の交換子項を、置換の対で相殺する。

$$[A_j, B_\ell] = [A_\ell, B_j]$$

[Lemmas 5.1–5.2 · pp. 13–15](#)

2 共役に変換な交代トレース

$$\Theta = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_r} \text{sgn}(\pi) \text{Tr}(A_0 dA_{\pi(1)} \cdots dA_{\pi(r)})$$

$$\Theta = r! m_\lambda d\lambda_1 \wedge \cdots \wedge d\lambda_r \neq 0$$

外積とトレースがともに非零の項を取る。

$$\omega_\gamma = \sum_\ell \gamma_\ell dq_\ell / q_\ell$$

[Proposition 5.3; \(15\) · p. 15](#)

3 固定基底で非零項を抽出

$$\omega_{\gamma_1} \wedge \cdots \wedge \omega_{\gamma_r} \neq 0, \quad S_{\gamma_1} \cdots S_{\gamma_r} \neq 0$$

次数ベクトル $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ は線形独立

非零の積の総減少量は $H_0, \dots, H_n$ の幅以下。

[§2 · pp. 3–4](#)

[Proposition 5.3 · p. 15](#)

4 余次元の減少量を数える

$$S_\gamma(H_k) \subset H_{k+1-d_\gamma}, \quad r(\iota - 1) \leq \sum_{j=1}^r (d_{\gamma_j} - 1) \leq n$$

基底変換に不変な交代トレースから曲線次数と次数評価を取り出す

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 基底の微分を消す交代化

A_0 がすべての A_j と可換なとき、原稿は

$$\Theta(A_0; A_1, \dots, A_r) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_r} \text{sgn}(\pi) \text{Tr}(A_0 dA_{\pi(1)} \cdots dA_{\pi(r)})$$

が同時共役に不変であることを示す。 $G(q)$ による変換では $K = G^{-1}dG$ が現れるが、 $B_j(t) = dA_j + t[K, A_j]$ と置くと $[A_j, B_\ell(t)] = [A_\ell, B_j(t)]$ である。微分したトレースの交換子項を、添字を交換した置換どうしで相殺する。 A_0 の微分は取らず、 A_0 と dA_j の可換性も要求しない。

Lemma 5.1; (12)–(14) · pp. 13–14

2. 一つの固有値組を選ぶ

有限個の異なる joint tuple のうち、代数的独立な λ で1、他で0になる補間多項式 p を選び、 $A_0 = p(A_1, \dots, A_r)$ とする。同時上三角基底で計算すると

$$\Theta = r! m_\lambda d\lambda_1 \wedge \dots \wedge d\lambda_r \neq 0.$$

A_0 が一般化固有空間上の冪等射影である必要はない。対角成分を選別できればよく、この点でも半単純性を避けている。

Lemma 5.2 · pp. 14–15

3. 固定基底へ戻して次数を数える

固定基底では $dA_j = \sum_{\gamma > 0} q^\gamma \gamma_j S_\gamma \omega_\gamma$, $\omega_\gamma = \sum_\ell \gamma_\ell dq_\ell / q_\ell$ である。非零の Θ の展開に現れるある項では、 $\omega_{\gamma_1} \wedge \dots \wedge \omega_{\gamma_r} \neq 0$ と $\text{Tr}(A_0 S_{\gamma_1} \dots S_{\gamma_r}) \neq 0$ が同時に成立する。前者は次数ベクトルの線形独立性、後者は順序付き作用素積の非零性を与える。各対応は余次元を $d_{\gamma_j} - 1$ 下げるため、 $H_0, \dots, H_n$ の範囲から

$$r(\iota - 1) \leq \sum_{j=1}^r (d_{\gamma_j} - 1) \leq n$$

を得る。これは Proposition 5.3、したがって Theorem 1.1 の不等式部分である。

Proposition 5.3; (15) · p. 15

5. Proposition 6.4 の証明 — 等号の場合の分類

証明対象：Proposition 6.4 · p. 17

$r(\iota - 1) = n$ とする。上の二つの不等式が等号になるため、選ばれたすべての次数が $d_{\gamma_j} = \iota$ になる。ここで初めて、対応の非零性から実際の最小有理曲線の族へ移る。

1 等号がすべての曲線次数を最小にする

$$r(\iota - 1) = n, \quad d_{\gamma_j} = \iota, \quad S_{\gamma_1} \cdots S_{\gamma_r} \neq 0$$

対応の台から、合成順に沿う非空な incidence chain を得る

評価像の台と最小次数の安定極限から、全既約成分を選ぶ。

[Lemma 6.3 · pp. 16–17](#)

2 全既約成分を取って proper 性を得る

$$V^j \subset \text{RatCurves}^n(X), \quad -K_X \cdot V^j = \iota$$

最小次数により分裂・多重被覆を排除。数値類は独立

訂正の「proper な既約成分」という仮定を確認する。

[Mukai chain bound \[BCDD\] · Theorem 5.2 · 誌面 p. 623 / PDF p. 23](#)

[Mukai chain bound \[ERR\] · Erratum · p. 1](#)

[Theorem 6.1 · p. 16](#)

[Proposition 6.4 · p. 17](#)

3 endpoint の次元評価と巡回操作

$$\dim \text{Locus}(V^1, \dots, V^r)_x \geq r(\iota - 1) = n$$

最後の族が covering. chain を巡回させ、すべての族を covering にする

unsplit · covering · 独立な族と次数 $n_j + 1$ を使う。

[Product characterization \[OC\] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 271 / PDF p. 2](#)

[Proposition 6.4 · p. 17](#)

4 積の特徴付けを適用

$$n_j = \iota - 1 > 0, \quad \sum_j n_j = n, \quad X \simeq (\mathbb{P}^{\iota-1})^r$$

最小次数の非零対応からproperな曲線族とcovering性を得て積を特徴付ける

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 対応の台から非空の chain へ

二点安定写像の評価像 $Z_\gamma \subset X \times X$ は対応 S_γ の台を含む。連続する評価を一致させる incidence fiber product が空なら、対応の合成も零である。したがって非零積は chain の存在を意味する。曲線の順序は作用素の合成順に合わせ、必要なら次数の列を逆順にして番号を付け直す。総次数が ι なので、各安定写像の非定数成分は一つで、その像への写像は双有理である。これらの曲線を含む $\text{RatCurves}^n(X)$ の全既約成分を取る。印を忘れた安定極限にも分裂・多重被覆・縮約された木が現れないため、成分は proper となる。

[Lemma 6.3 · pp. 16–17](#)

2. 順序付き locus の次元評価で全族を covering にする

Mukai chain bound の Theorem 5.2 は、数値的に独立な proper 既約成分の非空の endpoint locus に $\sum_j (-K_X \cdot V^j - 1)$ という次元下界を与える。訂正は、任意の proper 部分族では足りず、 $\text{RatCurves}^n(X)$ の既約成分であることを要求する。Lemma 6.3 はこの条件を用意している。

等号の場合、下界が n なので最後の族 V^r は covering になる。proper 性によりその評価像は閉じており、全点を覆う。 V^r の曲線を元の chain の先頭へ付けて最後を除く巡回操作を繰り返すと、各 V^j を非空 chain の最後に置ける。同じ次元評価からすべての族が covering となる。

Theorem 6.1 · p. 16; Proposition 6.4 · p. 17 ·

Mukai chain bound [BCDD] · Theorem 5.2 · 誌面 p. 623 / PDF p. 23 ·

Mukai chain bound [ERR] · Erratum · p. 1

3. Occhetta の仮定を満たして分類する

得られた族は unsplit · covering · 数値的独立で、反標準次数はすべて ι 。 $n_j = \iota - 1 > 0$ と置けば $\sum_j n_j = n$ となり、Occhetta の Theorem 1.1 を適用できる。よって $X \simeq (\mathbb{P}^{\iota-1})^r$ 。逆にこの積の次元 · Picard数 · pseudoindexを計算すれば等号が成立する。

Theorem 6.2 · p. 16; Proposition 6.4; converse · p. 17 ·

Product characterization [OC] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 271 / PDF p. 2

6. どの論文が、どの段階を担うか

以下はカタログ063外からの入力と別構成である。Mustață–Mustață の構成は、本稿で明示する縮約の別経路として区別する。供給結果の記述と本稿の適用箇所を照合した。外部結果の証明全体は検証対象としていない。

供給元と結果

Correlator relations [KM] · (4a) · 誌面 p. 388 / PDF p. 4; Lemma 1.4, (12) · 誌面 p. 391 / PDF p. 7 ; Rational curves on hypersurfaces [PA] · §1.2 · 誌面 p. 311 / PDF p. 6

利用箇所

Lemma 2.1、p. 5

使用内容・必要な仮定

genus-zero recursion · divisor · string。 X は滑らかで射影的、正次数の忘却写像が存在。

$$D_j \cup \mathbf{pt} = 0$$

確認範囲

入力の式・非凸の場合の記述と適用を照合。

供給元と結果

Intermediate moduli [MM] · Definition 1.2; Proposition 1.3 · pp. 5–6; Lemma 3.3 (proof) · pp. 17–18 ; Chow ring [MMC] · Proposition 1.7 · p. 5

利用箇所

§§3.2–3.3、pp. 7–8

使用内容・必要な仮定

印以外の成分の縮約の別構成、重み付き係数、cotangent class。射影空間への写像と標数零を使用

確認範囲

縮約の別構成とcotangent classを照合。仮想類の正值性は本稿§3.4。

供給元と結果

Fano rational connectedness [CA] · Corollary 3.2 · 誌面 p. 543 / PDF p. 6 ; Rational curves [DE] · Definition 2.20 · 誌面 p. 29 / PDF p. 30; Theorem 2.49 · 誌面 p. 43 / PDF p. 44

利用箇所

Lemma 3.3、p. 10

使用内容・必要な仮定

滑らかな複素射影 Fano から rational chain connected、さらに separably rationally connected へ

確認範囲

Campanaの旧用語とseparable rational connectednessの区別を保持して照合。

供給元と結果

One-cycles [TZ] · Theorem 1.3 · p. 2; Proposition 2.4 · p. 4

利用箇所

Lemma 3.3、pp. 10–11

使用内容 · 必要な仮定

有理曲線による生成と comb smoothing. smooth proper SRC、handle $\mathbb{P}^1$ 、twist -1

確認範囲

有理曲線の生成と数値的度数への移行を照合。

供給元と結果

Mukai chain bound [BCDD] · Theorem 5.2 · 誌面 p. 623 / PDF p. 23+Mukai chain bound [ERR] · Erratum · p. 1

利用箇所

Theorem 6.1 · Proposition 6.4、pp. 16–17

使用内容 · 必要な仮定

proper な既約成分、独立な数値類、非空の順序付き chain

確認範囲

原定理 · 訂正 · Lemma 6.3からの接続を照合。

供給元と結果

Product characterization [OC] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 271 / PDF p. 2

利用箇所

Theorem 6.2 · Proposition 6.4、pp. 16–17

使用内容 · 必要な仮定

独立な unsplit covering 族、次数 $n_j + 1$ 、 $\sum n_j = n$

確認範囲

原定理と巡回操作後の適用を照合。

Givental の量子微分方程式と Khalkhali の generalized trace は原稿が挙げる背景である。本稿の Lemma 2.1 と Lemma 5.1 はそれぞれ必要な式を本文で導いており、背景文献をそのまま追加の直接依存辺にはしていない。既存カタログ033・034との関係の網羅調査は行っていない。

7. 原典を読む入口と確認範囲

- Proposition 3.1 · p. 6; Proposition 4.1 · p. 13 — descendantの下界と、固有値の独立性の結論。
- §4 · pp. 11–13 — 漸化式を反復し、下界と比較する核心。
- Lemmas 5.1–5.2 · pp. 13–15 — 基底変換の微分を相殺し、一つの固有値組を選ぶ。
- Proposition 5.3; (15) · p. 15 — 交代トレースの非零項から不等式を得る。
- Theorem 6.2 · p. 16; Proposition 6.4; converse · p. 17 — 最小有理曲線族から等号の場合を分類する。

今回、§§2–6の証明本文を読み、上表の外部結果の記述・適用箇所を照合した。とくに不安定な次数零項、仮想類の押し出し、階乗正規化、基底の微分、訂正後の曲線族の仮定を区別した。これは原稿の論証の接続を案内する概説であり、主張の正しさを独立に認定したものではない。

未完了の範囲は、仮想基本類の基礎構成・結合律を含む一般論の独立検証、§3.2の族の縮約とスタック上の降下の全技術的整合性、Lemma 5.1の交換子計算の独立した完全検算、外部結果の全証明である。既存記事との全依存関係も未調査。入力 of 記述・使用の照合と、これらの残る検証範囲を混同しない。

§§2–6 · pp. 3–17 · 詳細な出典・照合記録